1 Une ouvrière travaille 35 heures par semaine. Son salaire horaire est de 13 €. On applique sur ce salaire horaire une retenue de 2,99 € au titre des cotisations à des assurances (maladie, retraite, maternité,…). On considère qu'un mois représente en moyenne 4,33 semaines.

On veut savoir quel est son salaire mensuel net, c'est-à-dire son salaire après retenue des cotisations aux assurances.

a. Donne l'expression qui permet d'obtenir le résultat.

.....

b. Effectue ce calcul.

.....

.....

.....

2 Lors d'une journée de nettoyage de la nature, des bénévoles ramassent des déchets. Un groupe collecte 6 sacs contenant chacun 18 bouteilles en plastique, et 9 sacs contenant chacun 12 canettes en aluminium. On veut connaître le nombre total de déchets ramassés.

a. Donne l'expression qui permet de calculer ce nombre total.

.....

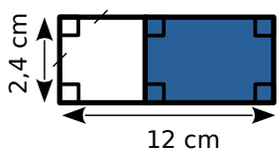
b. Effectue ce calcul.

.....

.....

.....

3 On donne la figure ci-contre, formée d'un rectangle et d'un carré.



a. Parmi les expressions suivantes, sélectionne celles qui calculent l'aire du rectangle bleu :

1. 12 + 2,4

2. 12 × 2,4

3. 12 – 2,4 × 2,4

4. (12 – 2,4) × 2,4

5. 12 × 2,4 – 2,4 × 2,4

6. 12 × 2,4 – 2,4 × 12

b. Quelles sont les expressions du **a.** qui sont une somme ? Et celles qui sont un produit ?

Somme : .....

Produit : .....

4 Lors d'un projet de restauration d'une zone humide, des équipes déplacent de la terre fertile.

- 3 zones reçoivent chacune 2,4 m³ de terre.
- 5 zones reçoivent chacune 1,75 m³ de terre.
- 2 zones supplémentaires reçoivent chacune 3,6 m³ de terre.

On veut déterminer le volume total de terre déplacée.

a. Donne l'expression qui permet d'obtenir le résultat.

.....

b. Effectue ce calcul.

.....

.....

5 Dans une classe de 29 élèves, chacun se voit remettre un livre de mathématiques à 11,40 €, un livre de sciences à 23 € et un livre de français. Le collège disposait d'une somme globale de 1 722,60 € dépensée intégralement.

On veut savoir combien a coûté le livre de français.

a. Exprime la dépense pour les livres de maths et sciences.

.....

b. Calcule le prix du livre de français.

.....

6 Un menuisier travaille 160 heures par mois. Il touche un salaire horaire brut de 13 €. On déduit de ce salaire horaire 2,99 € de cotisations sociales par heure. On obtient alors son salaire horaire net.

a. Écris deux expressions numériques qui permettent de calculer son salaire mensuel net : l'une avec parenthèses et l'autre sans parenthèses.

Avec parenthèses :

.....

Sans parenthèses :

.....

b. Quelle expression est un produit ? Quelle expression est une somme ?

.....

c. Choisis la méthode la plus simple et calcule son salaire mensuel.

.....

.....

7 Une priorité

Voici le calcul qui a été proposé aux 23 élèves d'une classe de 5e : 3 + 6 × 7.

Voici les résultats obtenus :

Résultats	45	63	Autres
Nombre d'élèves	11	10	…

a. Combien d'élèves ont trouvé une autre réponse que 45 ou 63 ? .....

b. Explique comment les élèves ont trouvé les résultats 45 et 63.

45 : .....

.....

63 : .....

.....

c. En observant les quatre calculs ci-dessous, qui sont corrects, énonce la règle de priorité :

- 15 – 2 × 3 = 9
- 27 + 35 ÷ 5 = 34
- 7 × 8 + 10 = 66
- 60 – 12 ÷ 4 = 57

Règle de priorité :

.....

.....

d. Calcule 9 – 9 × 0,5 puis 9 × 7 – 8 ÷ 4.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8 Associe chaque suite d'opérations à son résultat.

3 + 2 × 5 ●	● 3
15 × 4 ÷ 3 ●	● 6,6
19 – 4 × 4 ●	● 13
50 – 7 × 4 + 9 ●	● 31
17,7 – 11,7 + 0,3 × 2 ●	● 20

9 Effectue les calculs suivants :

a. A = 53 – (12 + 21)

.....

.....

b. B = 2 + (4,7 – 0,3) × 10

.....

.....

c. C = 15 + 25 × 4 – 13

.....

.....

d. D = 31 – [8 – (0,8 + 2,1)]

.....

.....

e. E = 27 – [9 + 2 × 0,5]

.....

.....

.....

f. F = (39 + 10) × (18 – 11)

.....

.....

.....

10 En respectant les priorités opératoires, calcule mentalement :

a. G = (9 + 5) × 4

.....

b. H = 3 × (31 – 10)

.....

c. I = 9 + 5 × 4

.....

d. J = 3 × 31 – 10

.....

e. K = 17 – (5 + 3) + 5

.....

f. L = [6 – (0,25 × 4 + 2)] × 9

.....

11 Nino et Aïssatou ont effectué le même calcul : P = (20 + 4 ÷ 4) × 8 – 6. Ils ont trouvé le même résultat et pensent avoir bon. Qu'en penses-tu ?

Calcul de Nino

P = (20 + 1) × 8 – 6

P = 21 × 2

P = 42

Calcul d'Aïssatou

P = (24 ÷ 4) × 8 – 6

P = 6 × 8 – 6

P = 48 – 6 = 42

.....

.....